

# Medida exterior de Hausdorff a través de una función $\gamma$ -Hölder

**Lema 1.** Sea  $E \subset \mathbb{R}^n$ ,  $\gamma \in (0, 1]$  y  $f: E \rightarrow \mathbb{R}^m$  una función  $\gamma$ -Hölder con constante  $M > 0$ . Entonces,  $H^{\alpha/\gamma,*}(f(E)) \leq M^{\alpha/\gamma} H^{\alpha,*}(E)$ .

**Demostración:** Como  $f$  es  $\gamma$ -Hölder con constante  $M > 0$ ,

$$\forall A \subset E : \text{diam}(f(A)) = \sup_{x,y \in A} \|f(x) - f(y)\| \leq M \sup_{x,y \in A} \|x - y\|^\gamma = M \text{diam}(A)^\gamma.$$

Sean  $\delta > 0$  y  $\varepsilon > 0$ . Por definición de  $H_\delta^\alpha(E)$  como ínfimo, existe un cubrimiento  $\{A_j\}_j$  de  $E$  con  $\text{diam}(A_j) \leq \delta$  tal que  $\sum_j \text{diam}(A_j)^\alpha \leq H_\delta^\alpha(E) + \varepsilon$ .

Entonces,  $\{f(A_j \cap E)\}_j$  es un cubrimiento de  $f(E)$  con

$$\begin{aligned} \text{diam}(f(A_j \cap E)) &\leq M \text{diam}(A_j \cap E)^\gamma \leq M \text{diam}(A_j)^\gamma \leq M \delta^\gamma. \\ \therefore H_{M\delta^\gamma}^{\alpha/\gamma}(f(E)) &\leq \sum_j \text{diam}(f(A_j \cap E))^{\alpha/\gamma} \leq \sum_j (M \text{diam}(A_j)^\gamma)^{\alpha/\gamma} \\ &= M^{\alpha/\gamma} \sum_j \text{diam}(A_j)^\alpha \leq M^{\alpha/\gamma} (H_\delta^\alpha(E) + \varepsilon). \end{aligned}$$

Como esto vale para todo  $\varepsilon > 0$ , se sigue que  $H_{M\delta^\gamma}^{\alpha/\gamma}(f(E)) \leq M^{\alpha/\gamma} H_\delta^\alpha(E)$ . Como esto vale para todo  $\delta > 0$ , al tomar el límite cuando  $\delta \rightarrow 0$ , obtenemos que

$$H^{\alpha/\gamma,*}(f(E)) \leq M^{\alpha/\gamma} H^{\alpha,*}(E). \quad \blacksquare$$

## Referenciado en

- Dimensión de Hausdorff a través de una función  $\gamma$ -Hölder